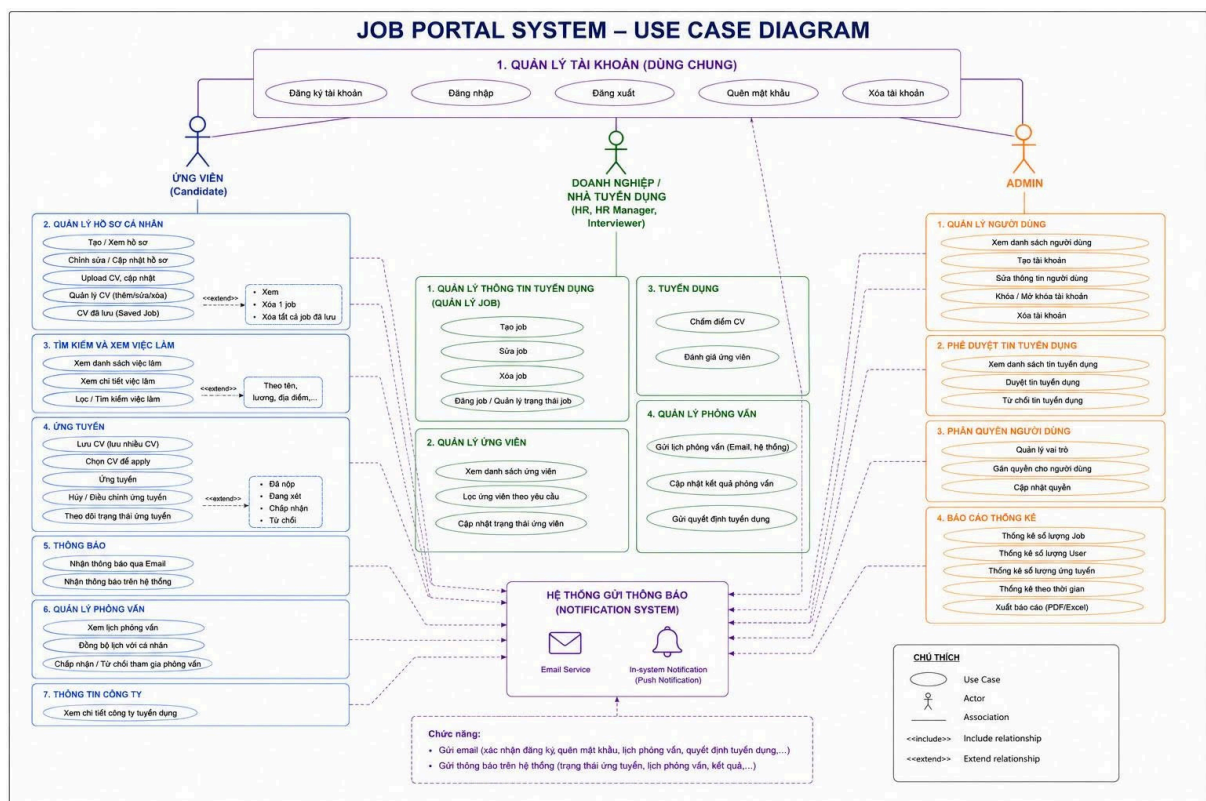


Nhóm 9-Thuyết trình Giữa kì – Nhập môn Công nghệ Phần mềm

Nội dung: Thiết kế Use Case Hệ Thống

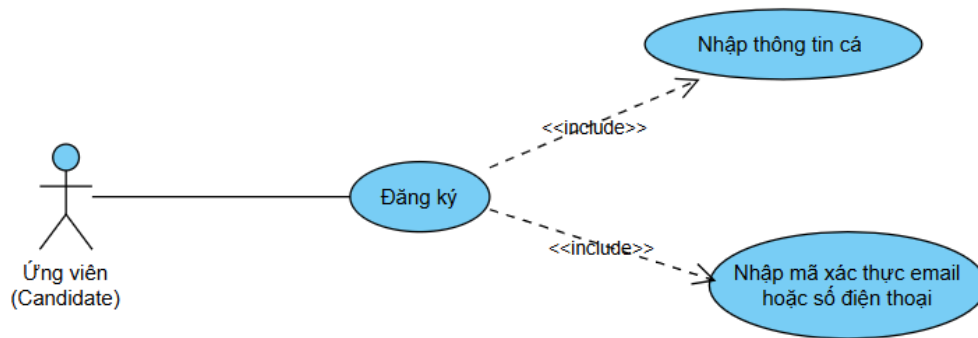
1. Sơ đồ tổng quan hệ thống



Nhóm 9 [useCase_tongQuat.png](#) (Nhấn vào để xem chi tiết hình ảnh)

2. Use case chính của hệ thống

Use Case Đăng Ký

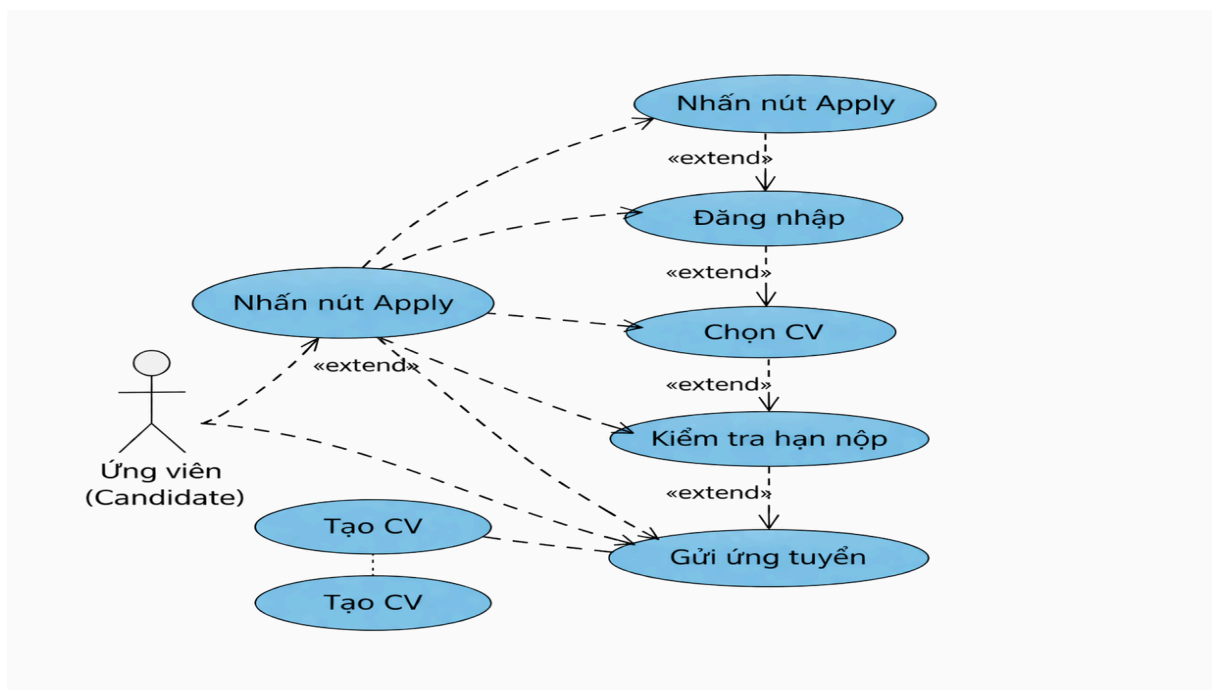


Tên Usecase	Đăng ký
Actor	Ứng viên (Candidate)
Mô tả	Use case này cho phép ứng viên tạo tài khoản mới trên hệ thống tuyển dụng để sử dụng các chức năng như tìm việc, nộp CV, theo dõi trạng thái ứng tuyển
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “ Đăng ký ” trên hệ thống.
Tiền điều kiện	1. Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống 2. Hệ thống hoạt động bình thường
Hậu điều kiện	Nếu thành công: • Tài khoản mới được tạo trong hệ thống • Thông tin người dùng được lưu vào cơ sở dữ liệu • Người dùng được chuyển đến trang đăng nhập hoặc trang chính Nếu thất bại: • Không tạo tài khoản • Hiện thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin
Luồng hoạt động chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký 2. Người dùng nhập thông tin: email(hoặc số điện thoại), mật khẩu, họ tên, ngày sinh, giới tính

	3. Người dùng nhấn nút “Đăng ký” 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 5. Hệ thống kiểm tra email (số điện thoại) đã tồn tại hay chưa 6. Hệ thống gửi mã xác nhận đến email(số điện thoại) người dùng 7. Hệ thống hiển thị giao diện nhập mã xác nhận 8. Người dùng nhập mã xác nhận 9. Hệ thống kiểm tra mã xác nhận 10. Hệ thống tạo tài khoản mới 11. Hệ thống thông báo đăng ký thành công 12. Hệ thống chuyển đến trang đăng nhập hoặc trang chính 13. Kết thúc use case
Luồng hoạt động phụ	Luồng phụ 1: Email (số điện thoại) đã tồn tại 1. Tại bước 5, hệ thống phát hiện email đã tồn tại 2. Hiển thị thông báo lỗi: <i>“Email (số điện thoại) đã được sử dụng”</i> 3. Quay lại bước nhập thông tin Luồng phụ 2: Mã xác nhận không đúng 1. Tại bước 9, người dùng nhập sai mã xác nhận 2. Hệ thống hiển thị lỗi: <i>“Mã xác nhận không đúng”</i> 3. Cho phép người dùng nhập lại mã Luồng phụ 3: Dữ liệu không hợp lệ 1. Tại bước 4, dữ liệu không hợp lệ (email(số điện thoại sai định dạng, mật khẩu yếu, thiếu thông tin,...) 2. Hệ thống hiển thị lỗi tương ứng 3. Yêu cầu người dùng nhập lại Luồng phụ 4: Mã xác nhận hết hạn 1. Người dùng nhập mã xác nhận sau thời gian cho phép 2. Hệ thống hiển thị: <i>“Mã xác nhận đã hết hạn”</i> 3. Yêu cầu gửi lại mã mới Luồng phụ 5: Lỗi hệ thống 1. Xảy ra lỗi khi tạo tài khoản

	2. Hệ thống hiển thị: “Đăng ký thất bại, vui lòng thử lại”
Các yêu cầu đặc biệt	1. Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ và số 2. Email phải đúng định dạng (ví dụ: tester@gmail.com) 3. Mã xác nhận có thời hạn (ví dụ: 2 phút) 4. Giới hạn số lần nhập sai mã xác nhận (ví dụ: 5 lần) 5. Mật khẩu phải được mã hóa (hash) trước khi lưu vào hệ thống 6. Hệ thống nên hỗ trợ gửi lại mã xác nhận

Use Case Apply



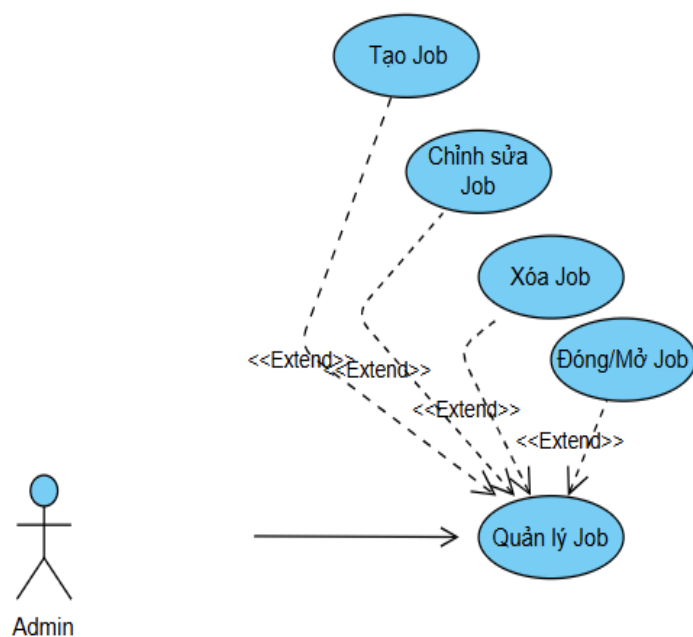
Tên Usecase	Quản lý Apply
Actor	Ứng viên (Candidate)
Mô tả	Ứng viên sử dụng chức năng này để tạo mới, xem, theo dõi trạng thái, cập nhật hoặc hủy các đơn ứng tuyển vào

	các công việc trên hệ thống. Chức năng giúp ứng viên quản lý quá trình ứng tuyển một cách hiệu quả và thuận tiện.
Điều kiện kích hoạt	Ứng viên truy cập chức năng Apply/Ứng tuyển từ trang chi tiết công việc.
Tiền điều kiện	1. Ứng viên đã đăng nhập hệ thống 2. Ứng viên đã có ít nhất 1 CV hợp lệ 3. Tin tuyển dụng còn hạn và đang mở 4. Hệ thống hoạt động bình thường
Hậu điều kiện	Nếu thành công: • Đơn ứng tuyển (Apply) được tạo trong hệ thống • Apply được liên kết với: ○ Ứng viên ○ Công việc ○ CV đã chọn • Trạng thái ban đầu: <i>Pending / Submitted</i> • Ứng viên có thể theo dõi trạng thái Nếu thất bại: • Không apply • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi ○ Chưa có CV ○ Job đã hết hạn ○ Apply thất bại ○ Lỗi hệ thống
Luồng hoạt động chính	1. Ứng viên truy cập trang chi tiết công việc. 2. Người dùng nhấn nút “Apply / Ứng tuyển” 3. Hệ thống kiểm tra: • Người dùng đã đăng nhập • Người dùng đã có CV • Job còn hạn ứng tuyển không. 4. Hệ thống hiển thị form apply: • Điền thông tin ứng tuyển • Chọn CV (Chọn CV đã lưu, hoặc tải file từ máy) • (Optional) nhập cover letter / ghi chú 5. Người dùng xác nhận Gửi ứng tuyển

	6. Hệ thống: • Lưu thông tin ứng tuyển • Tạo apply trong hệ thống. • Gửi thông báo thành công 7. Hiện thị trạng thái: • “Đã ứng tuyển”
Luồng hoạt động phụ	Luồng phụ 1: Chưa đăng nhập • Khi nhấn Apply → hệ thống yêu cầu: → Đăng nhập / Đăng ký • Sau khi đăng nhập → quay lại job → tiếp tục apply Luồng phụ 2: Chưa có CV • Khi nhấn Apply → hệ thống phát hiện chưa có CV • Điều hướng: → “Tạo CV” hoặc “Upload CV” • Sau khi tạo xong → quay lại apply Luồng phụ 3: Apply thất bại Có thể do: • Lỗi hệ thống • Mạng • Upload CV thất bại. → Hiện thị thông báo lỗi và Cho phép người dùng thử lại. Luồng phụ 4: Job hết hạn • Khi nhấn Apply → hệ thống kiểm tra → Nếu hết hạn: ○ Disable nút Apply ○ Hoặc hiện thị: “Hết hạn ứng tuyển”
Các yêu cầu đặc biệt	1. Điều kiện bắt buộc • Phải đăng nhập (kiểm tra JWT) • Phải có ít nhất 1 CV(trong form ứng tuyển)

	• Job phải còn hạn 2. Ràng buộc logic • Một ứng viên không được apply nhiều lần cho cùng một job. • CV upload phải: ○ Định dạng hợp lệ (PDF/DOC...) ○ Không vượt quá dung lượng cho phép
--	--

Use Case Quản lý Job (Quản lý thông tin tuyển dụng)



Tên Usecase	Quản lý
Actor	ADMIN , HR (Nhà tuyển dụng)
Mô tả	HR/Admin sử dụng chức năng này để tạo mới, cập nhật, xem, tìm kiếm và xóa các tin tuyển dụng trên hệ thống nhằm phục vụ quá trình tuyển dụng ứng viên phù hợp.

Điều kiện kích hoạt	HR/Admin truy cập chức năng “Job Management”.
Tiền điều kiện	1. HR/Admin đã đăng nhập hệ thống. 2. Tài khoản có quyền quản lý Job. 3. Hệ thống hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Nếu thành công : • Job được tạo, cập nhật hoặc xóa thành công. • Thông tin job được lưu vào hệ thống. • Job được hiển thị trên danh sách tuyển dụng. • Trạng thái job được cập nhật tương ứng. Nếu thất bại: • Không thay đổi dữ liệu trong hệ thống. • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Luồng hoạt động chính	1. HR/Admin truy cập trang quản lý Job. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các Job hiện có. 3. Người dùng nhấn “Tạo Job”. 4. Hệ thống hiển thị form tạo Job. 5. Người dùng nhập thông tin: • Tiêu đề công việc • Mô tả công việc • Yêu cầu ứng viên • Mức lương • Địa điểm làm việc • Loại công việc • Hạn ứng tuyển • (Thêm sau trong quá trình thực hiện) 6. Người dùng nhấn “Lưu”. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 8. Hệ thống lưu thông tin vào Database. 9. Hệ thống hiển thị thông báo thành công. 10. Job xuất hiện trong danh sách tuyển dụng.
Luồng hoạt động phụ	Luồng phụ 1: Thiếu hoặc sai dữ liệu 1. Người dùng nhập thiếu thông tin bắt buộc.

	- Hệ thống validate dữ liệu. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: - Không được để trống - Sai định dạng - Hạn tuyển dụng không hợp lệ Luồng phụ 2: Cập nhật Job - HR/Admin chọn Job cần chỉnh sửa. - Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. - Người dùng cập nhật thông tin. - Hệ thống lưu thay đổi. - Hiển thị thông báo cập nhật thành công. Luồng phụ 3: Xóa Job - HR/Admin chọn Job cần xóa. - Hệ thống yêu cầu xác nhận. - Người dùng xác nhận xóa. - Hệ thống: - Xóa job - Hoặc chuyển trạng thái “Deleted / Inactive”. Luồng phụ 4: Job hết hạn - Hệ thống kiểm tra hạn ứng tuyển. - Nếu job hết hạn: - Tự động chuyển trạng thái sang “Closed”. - Không cho phép ứng viên apply.
Các yêu cầu đặc biệt	- Điều kiện bắt buộc - Người dùng phải đăng nhập. - Phải có quyền quản lý Job. - Các trường bắt buộc không được để trống. - Ràng buộc logic - Hạn ứng tuyển phải lớn hơn ngày hiện tại. - Mức lương phải hợp lệ. - Không được tạo Job trùng hoàn toàn thông tin. - Job đã có ứng viên apply có thể bị hạn chế xóa. - Business Rules - Chỉ Admin hoặc HR sở hữu Job mới được chỉnh sửa.

	● Job ở trạng thái Closed không thể nhận thêm apply. ● Khi Job bị xóa → Các apply liên quan có thể bị khóa hoặc lưu lịch sử. 4. Trạng thái Job (define) ● Draft ● Open ● Closed ● Expired ● Deleted
--	--